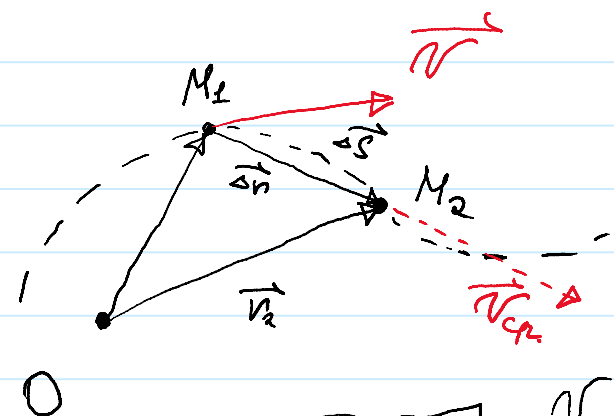


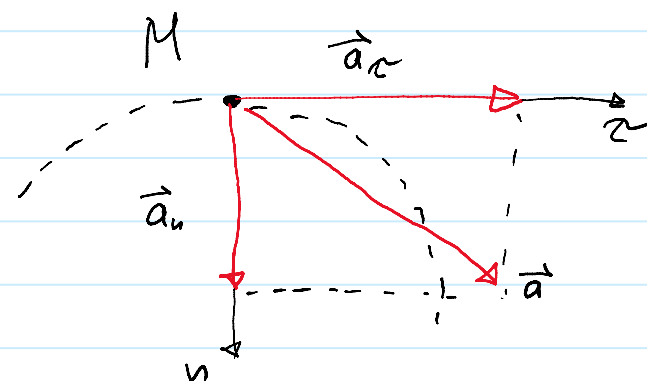
11.2 Скорость и ускорение. Движение по окружности

27 августа 2025 г. 10:23



$$\vec{v} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = v \cdot \vec{e} = \dot{r}$$

$\vec{e}$ - ось касательной



$$\begin{aligned} \vec{a}_t &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{e} \\ a_t &= \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} \\ \vec{a} &= \vec{a}_t + \vec{a}_n \\ a &= \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{a}_n &= \frac{v^2}{\rho} \vec{n} \\ a_n &= \frac{v^2}{\rho} \end{aligned}$$

радиус кривизны

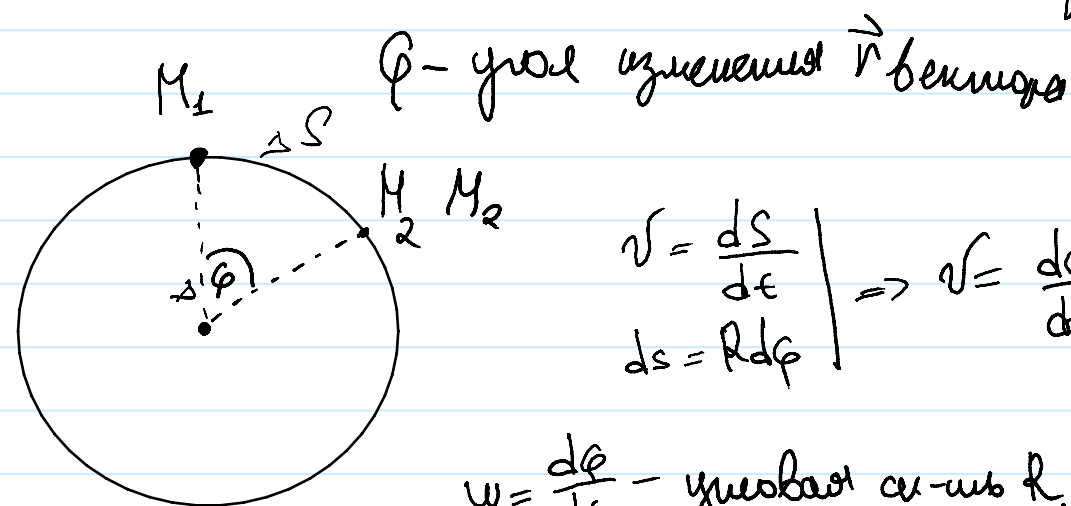
$a_\phi = 0$, т.е. $\vec{a}$ лежит в соприк. пл-сти
($\vec{a} = a_n \vec{n} + a_t \vec{e} + \underbrace{a_\phi \vec{e}_\phi}_0$)

Изменение a_n - меняет радиус кривизны ρ

Изменение $\vec{a}_n$ - меняет направление движения

Изменение a_t - меняет модуль скорости

Изменение $\vec{a}_t$ - меняет знак скорости (обход траектории)



$$v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow v = \frac{d\phi}{dt} R \quad (1)$$

$$ds = R d\phi$$

$$\omega = \frac{d\phi}{dt} - \text{угловая скорость } R. \quad (2)$$

$$(3) \quad \underline{v = \omega R} \quad (R = \rho)$$

Омного $a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(\omega R) = \frac{d\omega}{dt} R = \varepsilon R$$